ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01503 – Информатика

білім беру бағдарламасының

В06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер
пәні бойынша

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2026

№1. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Есептеуіш техниканың даму тарихы. Қазіргі заманғы компьютерлердің даму кезеңдері

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Есептеуіш техниканың пайда болуы және даму алғышарттары.
2. Электрондық есептеуіш машиналардың (ЭЕМ) даму кезеңдері.
3. Дербес компьютерлердің қалыптасу және даму сатылары.
4. Қазіргі заманғы компьютерлердің негізгі ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Алғашқы есептеуіш құрылғылар қарапайым механикалық принципке негізделді.
2. Электрондық есептеуіш машиналар элементтік базасына байланысты бірнеше буынға бөлінеді.
3. Әрбір жаңа даму кезеңі компьютердің өнімділігін арттыруға бағытталды.
4. Қазіргі компьютерлер модульдік құрылымда жасалып, жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.
5. Компьютерлердің даму тарихын білу олардың архитектурасын түсінуге мүмкіндік береді.

Кесте 1 – Есептеуіш техниканың даму кезеңдері

Кезең	Элементтік база	Ерекшелігі	Мысал
Алғашқы	Механикалық құрылғылар	Қарапайым есептеу	Абак
I буын	Электрондық шамдар	Үлкен көлем	ENIAC
II буын	Транзисторлар	Сенімді	IBM 7090
III буын	Интегралды схемалар	Жылдам	ЕС ЭЕМ
IV буын	Микропроцессорлар	ДК пайда болды	IBM PC
V буын	ЖИ элементтері	Интеллектуалды	Қазіргі ПК

Тапсырмалар:

1. Есептеуіш техниканың даму кезеңдерін ретімен жазыңыз.
2. Әр кезеңге тән негізгі ерекшеліктерді көрсетіңіз.
3. Дербес компьютерлердің дамуына әсер еткен факторларды атаңыз.
4. Қазіргі компьютерлердің кемінде 3 артықшылығын жазыңыз.
5. Компьютерлердің даму тарихын оқудың маңызын түсіндіріңіз.

Бақылау сұрақтары:

1. Есептеуіш техника дегеніміз не?
2. ЭЕМ буындары қандай белгі бойынша бөлінеді?
3. Микропроцессордың пайда болуы нені өзгертті?
4. Қазіргі компьютерлердің негізгі ерекшеліктері қандай?
5. Компьютерлердің даму тарихын білудің практикалық маңызы неде?

№2. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Дербес компьютердің негізгі компоненттері. Жүйелік блок және жедел жады

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Дербес компьютердің негізгі құрылғылары.
2. Жүйелік блоктың ішкі компоненттері.
3. Процессордың қызметі және сипаттамалары.
4. Жедел жад (RAM) және оның түрлері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Дербес компьютер аппараттық және бағдарламалық бөліктен тұрады.
2. Жүйелік блок компьютердің негізгі есептеу және басқару құрылғыларын қамтиды.
3. Процессор деректерді өңдеуге және командаларды орындауға арналған.
4. Жедел жад бағдарламалар мен деректерді уақытша сақтайды.
5. Жад көлемі мен процессор қуаты компьютердің өнімділігіне тікелей әсер етеді.

Кесте 2 – ДК негізгі компоненттері

Компонент	Мақсаты	Ерекшелігі	Мысал
Процессор (CPU)	Деректерді өңдеу	Жоғары жылдамдық	Intel Core
Аналық тақша	Құрылғыларды байланыстыру	Негізгі платформа	ASUS
Жедел жад (RAM)	Уақытша сақтау	Жылдам қолжетімділік	DDR4
Қатты диск / SSD	Мәлімет сақтау	Үлкен көлем	Samsung SSD
Қорек көзі	Электрмен қамту	Тұрақты қуат	Power Supply

Тапсырмалар:

1. Дербес компьютердің негізгі компоненттерін атаңыз.
2. Процессор мен жедел жадтың қызметін салыстырыңыз.
3. Жүйелік блок құрамына кіретін құрылғыларды тізіңіз.
4. Жедел жад көлемінің компьютер жұмысына әсерін түсіндіріңіз.
5. Қазіргі компьютер үшін минималды конфигурация ұсыныңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Дербес компьютер қандай бөліктерден тұрады?
2. Процессордың негізгі қызметі қандай?
3. Жедел жад не үшін қажет?
4. Аналық тақшаның рөлі қандай?
5. SSD мен HDD арасындағы айырмашылық неде?

№3. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Мәліметтерді сақтаудың магниттік құрылғылары. Қатты диск жинақтағыштары. Ауысымды жинақтағыштар

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Мәліметтерді сақтау құрылғыларының негізгі түрлері.
2. Магниттік сақтау принципі және қатты диск (HDD) жұмыс істеуі.

3. SSD және ауысымды сақтаушылардың ерекшеліктері.
4. Сақтау құрылғыларын таңдау критерийлері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Мәліметтерді сақтау құрылғылары ақпаратты ұзақ мерзімге сақтайды.
2. Қатты диск магниттік принциппен жұмыс істейді және үлкен көлемді деректерді сақтауға мүмкіндік береді.
3. SSD-де қозғалмалы бөлшектер жоқ, ол жылдам жұмыс істейді.
4. Ауысымды жинақтаушылар (Flash, USB, CD/DVD) деректерді тасымалдауға арналған.
5. Құрылғыны таңдау көлеміне, жылдамдығына және сенімділігіне байланысты жүргізіледі.

Кесте 3 – Мәліметтерді сақтау құрылғылары

Құрылғы	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Мысал
HDD	Магниттік сақтаушы	Үлкен көлем, арзан	Баяу	Seagate 1TB
SSD	Қатты күйдегі жады	Өте жылдам, сенімді	Қымбат	Samsung NVMe
USB флеш	Тасымал құрылғы	Ыңғайлы, портативті	Шектеулі көлем	Kingston 64GB
CD/DVD	Оптикалық сақтаушы	Қолжайлы, архив	Жылдамдық төмен	Sony DVD

Тапсырмалар:

1. HDD мен SSD арасындағы айырмашылықты салыстырыңыз.
2. Ауысымды жинақтағыштарға мысал келтіріңіз.
3. Қай жағдайда SSD қолдану тиімді екенін түсіндіріңіз.
4. Құрылғының көлемі мен жылдамдығы өнімділікке қалай әсер ететінін талдаңыз.
5. Сақтау құрылғысын таңдау критерийлерін жазыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Мәліметтерді сақтау құрылғысы дегеніміз не?
2. HDD қалай жұмыс істейді?
3. SSD артықшылығы неде?
4. Ауысымды жинақтағыштардың қызметі қандай?
5. Құрылғыны таңдағанда нені ескеру керек?

№4. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Аудиоаппаратура. Дыбыстық тақшалардың дамуы. Мультимедиалық компьютерлер тарихы

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Аудиоаппаратураның қызметі және құрылғылары.
2. Дыбыстық тақшалардың тарихы және дамуы.
3. Аналогтық және цифрлық дыбысты өңдеу.
4. Мультимедиалық компьютерлер ұғымы және олардың мүмкіндіктері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Дыбыстық тақша компьютерде дыбысты өңдеуге арналған.
2. Алғашқы дыбыстық карталар шектеулі функцияларға ие болды, қазіргі карталар жоғары сапалы дыбыс береді.
3. Аналогтық дыбыс сигналдарын цифрлық форматқа түрлендіру қажет.
4. Мультимедиалық компьютер бірнеше ақпарат түрімен (дыбыс, бейне, мәтін) жұмыс істей алады.
5. Аудиоаппаратура мен мультимедиа компьютердің ойындар, музыка, видео және кәсіби қолданбаларда тиімділігін арттырады.

Кесте 4 – Дыбыстық құрылғылар

Құрылғы	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Дыбыстық карта	Дыбысты өңдеу	Жоғары сапа	Realtek HD Audio
Микрофон	Дыбыс енгізу	Сигналды цифрлық формаға түрлендіру	Condenser Microphone
Динамик	Дыбыс шығару	Қолданушыға дыбысты жеткізу	Logitech Speakers
Мультимедиа құрылғы	Бірнеше ақпарат түрін қолдау	Дыбыс, видео, мәтін	PC, ноутбук

Тапсырмалар:

1. Дыбыстық тақшаның қызметін түсіндіріңіз.
2. Аналогтық және цифрлық дыбысты салыстырыңыз.
3. Мультимедиалық компьютерге қажетті құрылғыларды атаңыз.
4. Дыбыстық құрылғылардың қолдану салаларын көрсетіңіз.
5. Мультимедиа компьютердің өнімділігін арттыру жолдарын талдаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Аудиоаппаратура дегеніміз не?
2. Дыбыстық тақшаның қызметі қандай?
3. Аналогтық дыбыс пен цифрлық дыбыстың айырмашылығы неде?
4. Мультимедиалық компьютер дегеніміз не?
5. Қазіргі мультимедиалық компьютерлер қай салаларда қолданылады?

№5. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Енгізу-шығарудың тізбектей, параллель және басқа да интерфейстері

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Енгізу-шығару құрылғыларының қызметі.
2. Тізбектей (Serial) және параллель (Parallel) интерфейстер.
3. USB, HDMI, SATA, PCI және басқа интерфейстердің ерекшеліктері.
4. Құрылғылардың компьютермен өзара байланысын қамтамасыз ету жолдары.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Енгізу-шығару құрылғылары компьютер мен сыртқы әлем арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.
2. Тізбектей интерфейс бір деректі бір уақытта жібереді, ал параллель бірнеше деректі бір уақытта жібере алады.
3. USB – әмбебап, деректерді тез тасымалдауға арналған интерфейс.
4. HDMI – бейне және дыбыс сигналдарын беру үшін қолданылады.
5. SATA – қатты диск пен SSD-ді қосуға арналған, жылдам және сенімді интерфейс.
6. PCI/PCIe – ішкі құрылғылар (графикалық карталар, желілік карталар) үшін арналған кең жолақты интерфейс.

Кесте 5 – Енгізу-шығару интерфейстері

Интерфейс	Түрі	Ерекшелігі	Мысал
USB	Тізбектей	Әмбебап қосылу, жылдам тасымалдау	USB Flash
HDMI	Тізбектей	Бейне және дыбыс сигналы	Монитор қосу
SATA	Тізбектей	Жылдам және сенімді	SSD, HDD
PCIe	Параллель	Кең жолақты деректер алмасу	Графикалық карта
LPT	Параллель	Ескі принтерлерді қосу	Parallel Port

Тапсырмалар:

1. Тізбектей және параллель интерфейстердің айырмашылығын түсіндіріңіз.
2. USB, HDMI, SATA және PCIe интерфейстерінің қызметін салыстырыңыз.
3. Қай жағдайда параллель интерфейс қолдану тиімді екенін көрсетіңіз.
4. Енгізу-шығару құрылғыларын компьютерге дұрыс қосу жолдарын сипаттаңыз.
5. Құрылғылардың өзара үйлесімділігін бағалау бойынша тәжірибе жүргізіңіз.

Бақылау сұрақтары:

1. Енгізу-шығару құрылғысы дегеніміз не?
2. Тізбектей және параллель интерфейстің айырмашылығы қандай?
3. USB интерфейсі қайда қолданылады?
4. SATA интерфейсінің қызметі қандай?
5. PCIe не үшін қажет және қандай құрылғылар қосылады?

№6. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Қоректену блогы және корпус

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Қоректену блогының (PSU) қызметі және параметрлері.
2. Компьютер корпусының түрлері және мүмкіндіктері.
3. Қоректену көзі мен аналық тақшаның үйлесімділігі.
4. Қауіпсіздік техникасы және электрлік қауіпсіздік шаралары.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Қоректену блогы компьютердің барлық компоненттерін тұрақты электрмен қамтамасыз етеді.
2. Корпус ішіндегі ауа ағыны және салқындату маңызды рөл атқарады.
3. Корпустың форм-факторы аналық тақшаның өлшемімен сәйкес келуі керек.
4. Қоректену блогын дұрыс таңдау компоненттердің ұзақ мерзімді қызметін қамтамасыз етеді.
5. Қауіпсіздік техникасын сақтау міндетті: қосқыштарды ажырату, заземление, оқшаулау.

Кесте 6 – Қоректену блогы және корпус сипаттамасы

Құрылғы	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Қоректену блогы (PSU)	Электрмен қамтамасыз ету	Тұрақты кернеу, қорғау	600W Corsair
Корпус	Барлық компоненттерді орналастыру	Ауа ағыны, салқындату	ATX Mid Tower
Охлаждаушы (fan)	Салқындату	Ыстық ауаны шығару	Noctua Fan
Кабельдер	Қуат жеткізу	Ұзындық және сапа	SATA Power Cable

Тапсырмалар:
1. Қоректену блогының негізгі қызметін түсіндіріңіз.
2. Корпустың форм-факторын және оның аналық тақшамен үйлесімділігін салыстырыңыз.
3. Компьютерді жинағанда қауіпсіздік техникасын қалай сақтау керек екенін сипаттаңыз.
4. Қуат көзінің қуатын есептеу бойынша тәжірибе жүргізіңіз.
5. Корпустың салқындату тиімділігін бағалаңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. Қоректену блогының негізгі қызметі қандай?
2. Корпустың форм-факторы не үшін маңызды?
3. Компьютерді жинағанда қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек?
4. Қуат көзінің сапасы компьютер жұмысына қалай әсер етеді?
5. Компьютердің салқындату жүйесін бағалау критерийлері қандай?

№7. Тәжірибелік сабақ
Тақырыбы: Санау жүйесі
Қарастырылатын сұрақтар:
1. Сандық жүйелер және санау жүйесінің негіздері.
2. Ондық, екілік, сегіздік және он алтылық санау жүйелері.
3. Сан түрлерін екілік жүйеге және керісінше түрлендіру.
4. Компьютердегі мәліметтердің сақтау және өңделу принциптері.

Әдістемелік нұсқаулар:
1. Компьютер мәліметтерді екілік жүйеде өңдейді.
2. Ондық жүйе адам үшін, екілік жүйе компьютер үшін ыңғайлы.

3. Сегіздік және он алтылық жүйелер көбіне программалауда және адрестерді көрсету үшін қолданылады.
4. Сан түрлерін бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру алгоритмін меңгеру маңызды.
5. Санау жүйесін білу процессор мен жад арасындағы өзара байланысты түсінуге көмектеседі.

Кесте 7 – Санау жүйелері

Санау жүйесі	Негізі	Ерекшелігі	Мысал
Ондық (Decimal)	10	Адам үшін ыңғайлы	0–9
Екілік (Binary)	2	Компьютер үшін негізгі	0,1
Сегіздік (Octal)	8	Кейде программалауда	0–7
Он алтылық (Hex)	16	Адрестерді көрсету	0–9, A–F

Тапсырмалар:

1. Ондық санды екілікке түрлендіріңіз.
2. Екілік санды ондыққа түрлендіріңіз.
3. Сегіздік және он алтылық жүйелерді салыстырыңыз.
4. Компьютерде екілік жүйенің қолданылу себептерін түсіндіріңіз.
5. Процессор мен жад арасындағы мәлімет алмасуда санау жүйесінің рөлін бағалаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Санау жүйесі дегеніміз не?
2. Компьютер қандай санау жүйесін қолданады?
3. Ондық және екілік жүйенің айырмашылығы неде?
4. Сегіздік және он алтылық жүйелер не үшін қолданылады?
5. Санау жүйесін білу компьютер архитектурасын түсінуге қалай көмектеседі?

№8. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: BIOS негізі. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері. Бейнекарта компоненттері: бейнекарта BIOS-сы. Графикалық процессор. Графикалық және жүйелік жинақтың микросхемасын таңдау. Бейнежады

Қарастырылатын сұрақтар:

1. BIOS ұғымы және оның негізгі қызметтері.
2. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері.
3. Бейнекарта құрылымдары: BIOS, графикалық процессор, бейнежады.
4. Графикалық және жүйелік жинақтың микросхемаларын таңдау принциптері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. BIOS (Basic Input/Output System) – компьютердің негізгі енгізу-шығару жүйесін басқарады.
2. Аппараттық бөлігі – аналық тақшадағы чип, программалық бөлігі – микропрограмма.

3. Бейнекарта (GPU) бейнені өңдеуге арналған және жүйелік ресурстармен өзара әрекеттеседі.
4. Бейнежады – графикалық мәліметтерді уақытша сақтайды (VRAM).
5. Микросхемаларды таңдау мақсатқа сай өнімділік пен үйлесімділікті қамтамасыз етуге бағытталады.

Кесте 8 – BIOS және бейнекарта компоненттері

Компонент	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
BIOS	Негізгі енгізу-шығару жүйесін басқару	Аппараттық + программалық бөлік	AMI BIOS
Графикалық процессор (GPU)	Графикалық есептеулер	Өңдеудің жылдамдығы	NVIDIA GeForce
Бейнежады (VRAM)	Графикалық мәліметтерді сақтау	Жылдам қолжетімділік	GDDR6
Микросхема (чип)	Жүйелік/графикалық жинақ	Өнімділік және үйлесімділік	Intel HD Graphics

Тапсырмалар:

1. BIOS қызметін түсіндіріңіз.
2. Аппараттық және программалық бөліктерін салыстырыңыз.
3. GPU мен бейнежадтың қызметін сипаттаңыз.
4. Графикалық және жүйелік микросхеманы таңдау критерийлерін анықтаңыз.
5. Компьютердегі бейнеқұрылғының үйлесімділігін бағалау бойынша тәжірибе жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. BIOS дегеніміз не және оның негізгі қызметі қандай?
2. BIOS аппараттық және программалық бөлігі неден тұрады?
3. GPU не үшін қажет?
4. Бейнежадының қызметі қандай?
5. Микросхеманы таңдау кезінде қандай факторларды ескеру керек?

№9. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Компьютердің пайдаланатын қуатын есептеу. Қуатты пайдалануға байланысты мөлшерлі есебі. Компьютердің қажеттілігін нақты есептеу

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Компьютер компоненттерінің қуат тұтынуы.
2. Қуатты есептеу формулалары және әдістері.
3. Қуатты пайдалану бойынша мөлшерлі есеп.
4. Компьютер конфигурациясына сәйкес нақты қуатты таңдау.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Әрбір компонент белгілі бір ватт қуатты тұтынады (CPU, GPU, HDD, RAM және т.б.).

2. Компьютердің жалпы қуатын есептеу – қосылған компоненттердің қуатын қосу арқылы жүргізіледі.
3. Қуатты пайдалану есептері қуат көзі таңдау кезінде маңызды.
4. Қуатты шамадан тыс пайдалану немесе жеткіліксіз қуат компоненттердің дұрыс жұмыс істемеуіне әкеледі.
5. Қуатты есептеу кезінде қосымша 20–30% резерв қалдыру ұсынылады.

Кесте 9 – Компоненттердің қуат тұтынуы

Компонент	Қуаты (W)	Ерекшелігі	Мысал
Процессор (CPU)	65–125	Жоғары жүктемеде көп тұтынады	Intel Core i5
Графикалық карта (GPU)	150–300	Өнімділікті арттырады	NVIDIA RTX 3060
Жедел жады (RAM)	5–15	Қуат аз тұтынады	DDR4 16GB
Қатты диск (HDD)	10–15	Магниттік	Seagate 1TB
SSD	2–5	Қуат аз	Samsung NVMe
Қоректену блогы	–	Барлық компоненттерді қамтамасыз етеді	600W PSU

Тапсырмалар:

1. Компьютер конфигурациясын белгілеп, компоненттердің жалпы қуатын есептеңіз.
2. Қуатты есептеуде резерв қалдырудың мәнін түсіндіріңіз.
3. Қуатты мөлшерлеу формулаларын қолданып, нақты PSU таңдаңыз.
4. GPU қосылған жүйеде қуат тұтынудың қалай өзгеретінін талдаңыз.
5. Қуат көзін дұрыс таңдау тәжірибесін сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Компьютердің қуатын есептеу неліктен маңызды?
2. Қандай компоненттер ең көп қуат тұтынады?
3. Қуатты есептеуде резерв қалдыру не үшін қажет?
4. PSU қандай қызмет атқарады?
5. GPU орнатылған кезде қуатты есептеу қалай өзгереді?

№10. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Процессорлар (микропроцессорлар). Бірінші ДК пайда болғанға дейін. Процессор параметрлері. Мәліметтер шинасы. Адрестер шинасы. Ішкі регистрлер. Процессор режимдері. Процессордың жұмыс істеу жылдамдығы. Процессордың тактілі жиілігі және жүйелік тақшаның тактілі жиілігі

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Микропроцессордың тарихы және алғашқы ДК пайда болғанға дейінгі кезең.
2. Процессор параметрлері: тактілі жиілік, жұмыс жылдамдығы, ішкі регистрлер.

3. Мәліметтер шинасы мен адрестер шинасы қызметі.
4. Процессор режимдері және жүйелік тақшаның тактілі жиілігі.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Микропроцессор – компьютердің негізгі есептеу және басқару құрылғысы.
2. Бірінші ДК микропроцессорлардың дамуына байланысты пайда болды.
3. Мәліметтер шинасы деректерді процессор мен жад арасында тасымалдайды, ал адрестер шинасы – жад мекенжайларын көрсетеді.
4. Ішкі регистрлер – уақытша деректерді сақтау үшін қолданылады.
5. Тактілі жиілік процессордың бір секундта орындаған операциялары санын анықтайды.
6. Жүйелік тақшаның тактілі жиілігі процессор мен басқа құрылғылар арасындағы синхрондықты қамтамасыз етеді.

Кесте 10 – Процессор параметрлері

Параметр	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Тактілі жиілік	Операция жылдамдығы	МГц/ГГц	3.6 GHz
Мәліметтер шинасы	Деректерді тасымалдау	Bit/c	64-bit
Адрестер шинасы	Жад мекенжайын беру	Bit/c	32-bit
Ішкі регистрлер	Уақытша сақтау	Жылдам қолжетімділік	AX, BX, CX
Процессор режимдері	Басқару режимі	Пайдаланушы/супервайзер	Real mode, Protected mode

Тапсырмалар:

1. Процессордың негізгі параметрлерін атаңыз.
2. Мәліметтер шинасы мен адрестер шинасының қызметін түсіндіріңіз.
3. Ішкі регистрлердің рөлін сипаттаңыз.
4. Тактілі жиілік пен жұмыс жылдамдығы арасындағы байланысты анықтаңыз.
5. Процессор режимдерін салыстырып, олардың артықшылықтарын талдаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Микропроцессор дегеніміз не?
2. Бірінші ДК қалай пайда болды?
3. Мәліметтер шинасы мен адрестер шинасы не үшін қажет?
4. Ішкі регистрлердің қызметі қандай?
5. Тактілі жиілік процессор жұмысына қалай әсер етеді?

№11. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Жедел жады: негізгі түсініктер. ROM типті жады. DRAM типті жады. Кэш-жады – SRAM

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Жедел жадының (RAM) негізгі қызметі және түрлері.
2. ROM типті жады: тұрақты сақтау, өзгертілмейтін деректер.
3. DRAM типті жады: динамикалық, энергияны қажет етеді.
4. Кэш-жады (SRAM): жоғары жылдамдықтағы уақытша сақтау.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Жедел жады – компьютерде уақытша деректерді сақтау үшін қолданылады.
2. ROM – оқу үшін арналған, деректерді өшіру немесе жазу мүмкіндігі шектеулі.
3. DRAM – басты жады ретінде қолданылады, энергия жоғалғанда деректер жойылады.
4. SRAM (кэш-жады) – процессорға жақын орналасып, ең жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
5. Жедел жадының көлемі және жылдамдығы компьютердің жалпы өнімділігін айтарлықтай әсер етеді.

Кесте 11 – Жедел жады түрлері

Жады түрі	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
ROM	Тұрақты сақтау	Өшіруге болмайды	BIOS ROM
DRAM	Негізгі жады	Энергия қажет, үлкен көлем	DDR4 16GB
SRAM (кэш)	Жылдам уақытша сақтау	Өте жылдам, процессорға жақын	L1/L2/L3 Cache
Flash	Ауысымды сақтау	Қуатты өшіруде деректер сақталады	SSD, USB

Тапсырмалар:

1. ROM, DRAM және SRAM жады түрлерін салыстырыңыз.
2. DRAM энергиясыз деректерді жоғалтатынын тәжірибе арқылы тексеріңіз.
3. Кэш-жадының процессор жылдамдығына әсерін талдаңыз.
4. Компьютер өнімділігін арттыру үшін қандай жедел жады конфигурациясын таңдар едіңіз?
5. Жедел жады мен тұрақты жады арасындағы айырмашылықтарды анықтаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Жедел жадының негізгі қызметі қандай?
2. ROM жады қандай ерекшеліктерге ие?
3. DRAM мен SRAM арасындағы айырмашылық неде?
4. Кэш-жадының қызметі қандай?

5. Жедел жадының көлемі мен жылдамдығы компьютер жұмысына қалай әсер етеді?

№12. Тәжірибелік сабақ
Тақырыбы: Операциялық жүйелерге кіріспе
Қарастырылатын сұрақтар:
1. Операциялық жүйе (ОЖ) ұғымы және қызметі.
2. ОЖ және аппараттық жабдық арасындағы өзара байланыс.
3. Бағдарламалық қамсыздандыру түрлері: жүйелік және қолданбалы.
4. Процесстерді басқару және ресурстарды бөлу принциптері.

Әдістемелік нұсқаулар:
1. Операциялық жүйе – компьютердің барлық аппараттық жабдықтарын басқаратын негізгі бағдарламалық жүйе.
2. ОЖ енгізу-шығару құрылғыларымен, жедел жадымен және басқа компоненттермен өзара әрекеттеседі.
3. Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру: драйверлер, утилиталар, ОЖ ядросы.
4. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру: мәтіндік редактор, браузер, ойындар.
5. Процесстерді басқару, жадты бөлу, файлдық жүйемен жұмыс – ОЖ негізгі функцияларының бірі.

Кесте 12 – ОЖ және бағдарламалық қамсыздандыру

Компонент	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Операциялық жүйе	Ресурстарды басқару	Аппараттық және қолданбалы бағдарламалармен үйлесімділік	Windows, Linux
Жүйелік бағдарламалар	Драйверлер және утилиталар	Аппаратты басқару	Device Driver
Қолданбалы бағдарламалар	Қолданушыға қызмет	Нақты тапсырмаларды орындау	MS Word, Chrome
Процесстерді басқару	CPU ресурстарын бөлу	Көп тапсырмалылық	Task Manager

Тапсырмалар:
1. ОЖ қызметін түсіндіріңіз.
2. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды салыстырыңыз.
3. Процесстерді басқарудың негізгі принциптерін сипаттаңыз.
4. ОЖ арқылы аппараттық жабдықты басқару жолдарын тәжірибе ретінде көрсетіңіз.
5. Компьютерде бірнеше қолданбалы бағдарламаны іске қосып, ресурстарды бөлу процесін бақылаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Операциялық жүйе дегеніміз не?
2. ОЖ және аппараттық жабдық арасындағы байланыс қандай?
3. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамсыздандырудың айырмашылығы неде?
4. Процесстерді басқару қалай жүзеге асырылады?
5. ОЖ негізгі функциялары қандай?

№13. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Процесстер. Операциялық жүйе ядросы

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Процесс ұғымы және оның негізгі сипаттамалары.
2. Операциялық жүйе ядросы (kernel) және оның қызметтері.
3. Процесстердің күйі және өмірлік циклі.
4. Ядро мен процестердің өзара әрекеттесуі.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Процесс – орындалып жатқан бағдарламаның экземпляры болып табылады.
2. Әр процесс өзіне бөлінген жад аймағына, регистрлерге және ресурстарға ие.
3. ОЖ ядросы – операциялық жүйенің негізгі бөлігі, ол процессорды, жадты, құрылғыларды басқарады.
4. Процесстер бірнеше күйде болады: дайын, орындалып жатыр, күту, аяқталған.
5. Көп тапсырмалылық ядроның процестерді тиімді басқаруына негізделген.

Кесте 13 – Процесстер және ОЖ ядросы

Ұғым	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Процесс	Бағдарламаны орындау	Өз ресурстары бар	Chrome.exe
ОЖ ядросы	Жүйені басқару	Аппаратқа тікелей қол жеткізеді	Linux Kernel
Процесс күйі	Орындау жағдайы	Бірнеше күйі бар	Ready, Running
Контекст ауысу	Процесті ауыстыру	Жылдам орындалады	Context Switch

Тапсырмалар:

1. Процесс ұғымын түсіндіріңіз.
2. ОЖ ядросының негізгі қызметтерін атаңыз.
3. Процестің өмірлік циклін схема түрінде көрсетіңіз.
4. Компьютерде бірнеше бағдарламаны іске қосып, процестерді бақылаңыз (Task Manager).
5. Контекст ауысудың жүйе өнімділігіне әсерін талдаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Процесс дегеніміз не?
2. Операциялық жүйе ядросы қандай қызмет атқарады?
3. Процестің негізгі күйлері қандай?
4. Контекст ауысу дегеніміз не?
5. Көп тапсырмалылық қалай жүзеге асырылады?

№14. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Процесстерді жобалау және диспетчеризациясын орындау. Параллельді процестердің синхронизациясы

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Процесстерді жобалау ұғымы.
2. Процесстерді диспетчеризациялау (жоспарлау) принциптері.
3. Параллельді процестер және олардың орындалуы.
4. Процестердің синхронизациясы және ортақ ресурстарды пайдалану.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Процесстерді жобалау – ОЖ-де процестерді құру, іске қосу және аяқтау механизмдерін анықтау.
2. Диспетчеризация – процессор уақытын процестер арасында тиімді бөлу әдісі.
3. Параллельді процестер бір уақытта немесе кезектесіп орындалуы мүмкін.
4. Ортақ ресурстарды пайдаланғанда қақтығыстар (race condition) пайда болуы мүмкін.
5. Синхронизация құралдары (mutex, semaphore) процестердің дұрыс орындалуын қамтамасыз етеді.

Кесте 14 – Процесстерді басқару және синхронизация

Ұғым	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Диспетчеризация	Процессор уақытын бөлу	Әдістері әртүрлі	FCFS, Round Robin
Процесс жоспарлаушы	Процестерді таңдау	Ядро құрамында	Scheduler
Параллель процесс	Бір уақытта орындалу	Ресурстарды бөліседі	Multithreading
Синхронизация	Қақтығысты болдырмау	Ортақ ресурсқа бақылау	Mutex, Semaphore

Тапсырмалар:

1. Процесстерді диспетчеризациялау дегеніміз не екенін түсіндіріңіз.
2. FCFS және Round Robin алгоритмдерін салыстырыңыз.
3. Параллельді процестердің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаңыз.
4. Ортақ ресурс пайдаланғанда қандай мәселелер туындайтынын сипаттаңыз.
5. Синхронизацияның қарапайым алгоритмін (қадамдар түрінде) жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Процесстерді жобалау дегеніміз не?
2. Диспетчеризация қандай мақсатта қолданылады?
3. Параллельді процесс дегеніміз не?
4. Синхронизация не үшін қажет?
5. Mutex пен semaphore айырмашылығы неде?

№15. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Тұғырықтар. Тұғырықтардың пайда болу себептері. Олармен күресу

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Тұғырық (deadlock) ұғымы.
2. Тұғырықтардың пайда болу себептері.
3. Тұғырықтың негізгі шарттары.
4. Тұғырықтардың алдын алу, болдырмау және жою әдістері.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Тұғырық – бірнеше процесс бір-бірін күтіп, жүйеде тоқтап қалу жағдайы.
2. Тұғырықтар ресурстарды дұрыс бөлмеу нәтижесінде пайда болады.
3. Тұғырықтың пайда болуы төрт негізгі шартқа байланысты.
4. Тұғырықтар жүйе өнімділігін төмендетеді және жауап бермеу жағдайын тудырады.
5. Тұғырықтармен күресу үшін алдын алу және анықтау әдістері қолданылады.

Кесте 15 – Тұғырықтардың сипаттамасы

Ұғым	Сипаттамасы	Ерекшелігі	Мысал
Тұғырық (Deadlock)	Процестердің бір-бірін күтуі	Жүйе тоқтайды	Екі процесс, бір ресурс
Өзара шығарып тастау	Ресурс тек бір процеске	Міндетті шарт	Принтер
Күту және ұстап тұру	Ресурсты ұстап, басқасын күту	Қақтығыс туғызады	Файл құлпы
Циклдік күту	Процестер шеңберлі күтуде	Тұғырықтың негізгі белгісі	P1→P2→P3→P1

Тапсырмалар:

1. Тұғырық ұғымын өз сөзіңізбен түсіндіріңіз.
2. Тұғырықтың пайда болу шарттарын атаңыз.
3. Алдын алу және болдырмау әдістерін салыстырыңыз.
4. Берілген жағдай бойынша тұғырықты анықтаңыз (мысал келтіріңіз).
5. Тұғырықтан шығудың қарапайым алгоритмін (кемінде 5 қадам) жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Тұғырық дегеніміз не?

2. Тұғырықтың пайда болуына қандай шарттар әсер етеді?
3. Циклдік күту нені білдіреді?
4. Тұғырықтардың алдын алу әдістері қандай?
5. Тұғырықтарды жоюдың қандай тәсілдері бар?

Студенттің өз бетінше практикалық тапсырмалары:

1. Бірнеше процесс пен ресурс қатысатын тұғырық жағдайының схемасын сызыңыз.
2. Тұғырық пайда болатын өмірлік немесе компьютерлік мысал келтіріңіз.
3. Алдын алу әдістерінің бірін таңдап, қысқаша түсіндіріңіз.
4. «Тұғырықтардың операциялық жүйе жұмысына әсері» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.
5. Қорытынды: тұғырықтарды басқарудың маңызын бағалаңыз.

№16. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Жадыны басқару. Жадты басқару стратегиялары

Сабақтың мақсаты:

- Операциялық жүйеде жадты басқару ұғымын меңгеру;
- Жадты басқару стратегияларының ерекшеліктерін түсіну;
- Жад ресурстарын тиімді пайдаланудың маңызын анықтау.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Жадыны басқару ұғымы.
2. Жадты басқарудың негізгі міндеттері.
3. Жадты басқару стратегиялары.
4. Жад фрагментациясы және оның салдары.

Теориялық мәлімет:

Жадыны басқару – операциялық жүйенің негізгі қызметтерінің бірі болып табылады. Ол компьютер жадын әртүрлі процестер арасында тиімді бөліп, олардың бір-біріне кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жадты дұрыс басқару жүйенің жылдамдығына және тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Жадты басқару стратегиялары жадты бөлу мен босату тәсілдерін анықтайды. Әр стратегияның өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Жад – компьютердің негізгі ресурстарының бірі.
2. Әрбір процесс жадтың белгілі бір бөлігін алады.
3. Жадты басқару стратегиясы жадтың тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді.
4. Фрагментация жадты тиімсіз пайдалануға әкеледі.
5. Операциялық жүйе жадты автоматты түрде басқарады.

Кесте 1 – Жадты басқару стратегиялары

Стратегия	Сипаттамасы	Артықшылығы	Кемшілігі
First Fit	Алғашқы сәйкес блокты бөледі	Жылдам жұмыс істейді	Фрагментация пайда болады
Best Fit	Ең кіші сәйкес блокты таңдайды	Жадты үнемдейді	Іздеу уақыты ұзақ

Worst Fit	Ең үлкен блокты бөледі	Үлкен бос блок қалады	Жад тиімсіз қолданылады

Тәжірибелік тапсырмалар:

1. Жадыны басқару дегеніміз не? Анықтама беріңіз.
2. Жадты басқару стратегияларын салыстырыңыз.
3. Фрагментация ұғымын түсіндіріп, мысал келтіріңіз.
4. Қай стратегия тиімді деп ойлайсыз? Себебін жазыңыз.
5. Жадты басқару алгоритмін құрыңыз (кемінде 6 қадам).

Алгоритм (үлгі):

1. Процестің жадқа сұранысын анықтау;
2. Бос жад блоктарын тексеру;
3. Тиісті стратегияны таңдау;
4. Жадты бөлу;
5. Процесті орындау;
6. Процесс аяқталған соң жадты босату;
7. Жад жағдайын қайта бағалау.

Бақылау сұрақтары:

1. Жадыны басқару не үшін қажет?
2. Жадты басқару стратегияларының айырмашылығы қандай?
3. Фрагментация дегеніміз не?
4. Жадты басқару жүйе өнімділігіне қалай әсер етеді?
5. Операциялық жүйе жадты қалай басқарады?

Студенттің өз бетінше жұмысы:

1. Жадты басқару стратегиялары бойынша қысқаша конспект жасаңыз.
2. First Fit және Best Fit стратегияларын салыстыратын кесте құрыңыз.
3. «Жадты тиімді басқарудың маңызы» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.

№17. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Сыртқы жадыны басқару

Сабақтың мақсаты:

- Сыртқы жады ұғымын түсіндіру;
- Сыртқы жадыны басқару тәсілдерін меңгеру;
- Мәліметтерді сақтау құрылғыларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Сыртқы жады ұғымы және маңызы.
2. Сыртқы жады құрылғыларының түрлері.
3. Сыртқы жадыны басқару әдістері.
4. Сыртқы жадыдағы мәліметтердің сақталуы мен қорғалуы.

Теориялық мәлімет:

Сыртқы жады – компьютер өшірілген кезде де мәліметтерді сақтайтын құрылғылар жиынтығы. Ол үлкен көлемдегі ақпаратты ұзақ уақыт сақтауға арналған. Сыртқы жады құрылғылары операциялық жүйе арқылы

басқарылады және мәліметтерді жазу, оқу, көшіру, жою сияқты амалдарды орындайды.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Сыртқы жады негізгі жадқа қарағанда баяу жұмыс істейді.
2. Мәліметтер файлдар түрінде сақталады.
3. Операциялық жүйе файлдық жүйе арқылы сыртқы жадыны басқарады.
4. Мәліметтердің қауіпсіздігін сақтау үшін резервтік көшіру қолданылады.
5. Сыртқы жадыны дұрыс ажырату құрылғының бұзылмауын қамтамасыз етеді.

Кесте 1 – Сыртқы жады құрылғылары

Құрылғы түрі	Сипаттамасы	Артықшылығы	Кемшілігі	Мысал
Қатқыл диск (HDD)	Магниттік сақтау	Үлкен көлем	Шу, баяу	Seagate 1TB
SSD	Флеш-жад	Жылдам	Қымбат	Samsung SSD
USB флеш	Ауысымды тасымалдаушы	Ыңғайлы	Сыйымдылығы шектеулі	SanDisk
Оптикалық диск	Лазерлік сақтау	Ұзақ сақталады	Сирек қолданылады	DVD

Тәжірибелік тапсырмалар:

1. Сыртқы жадыға анықтама беріңіз.
2. Сыртқы жады құрылғыларын атаңыз.
3. HDD мен SSD айырмашылығын салыстырыңыз.
4. Сыртқы жадыны басқару кезеңдерін жазыңыз.
5. Мәліметтердің жоғалу себептерін және алдын алу жолдарын көрсетіңіз.

Тапсырма (жағдаяттық):

Компьютерде сыртқы қатқыл диск анықталмай тұр.

Орындаңыз:

1. Ақаудың кемінде 3 себебін жазыңыз;
2. Әр себепке анықтау әдісін көрсетіңіз;
3. Әр себепке шешу жолын ұсыныңыз.

Кесте түрінде рәсімдеңіз:

Себеп	Анықтау әдісі	Шешу жолы

Бақылау сұрақтары:

1. Сыртқы жады дегеніміз не?
2. Сыртқы жады қандай қызмет атқарады?
3. HDD мен SSD айырмашылығы неде?
4. Мәліметтердің сақталуын қалай қамтамасыз етуге болады?

5. Резервтік көшіру не үшін қажет?

Студенттің өз бетінше жұмысы:

1. Өз компьютеріңіздегі сыртқы жады құрылғыларын анықтаңыз.
2. USB флеш пен SSD-ні салыстырыңыз.
3. «Сыртқы жадыны тиімді басқару» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.

№18. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Файлдық жүйе

Сабақтың мақсаты:

- Файлдық жүйе ұғымын түсіндіру;
- Файлдық жүйелердің түрлерін ажырату;
- Файлдармен және бумалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Файлдық жүйе ұғымы.
2. Файл және бума (қалта) түсінігі.
3. Файлдық жүйелердің түрлері (FAT32, NTFS, exFAT).
4. Файлдық жүйені басқару операциялары.

Теориялық мәлімет:

Файлдық жүйе - сыртқы жадта сақталатын мәліметтерді ұйымдастыру, сақтау және басқару тәсілі. Ол файлдардың атауын, орналасуын, өлшемін және қолжетімділігін анықтайды. Әр операциялық жүйе белгілі бір файлдық жүйелерді қолданады.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Файлдық жүйе мәліметтерді құрылымдап сақтауға мүмкіндік береді.
2. Файлдар белгілі бір форматта сақталады.
3. Файлдық жүйе файлдарға қолжетімділікті реттейді.
4. Дұрыс файлдық жүйені таңдау деректердің қауіпсіздігіне әсер етеді.
5. Файлдарды жою кезінде олар толық өшірілмеуі мүмкін.

Кесте 1 – Файлдық жүйелердің түрлері

Файлдық жүйе	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолданылуы
FAT32	Ескі жүйе	Үйлесімді	Файл өлшемі шектеулі	USB
NTFS	Қазіргі жүйе	Қауіпсіздік	Барлық ОС қолдамайды	Windows
exFAT	Жаңартылған FAT	Үлкен файлдар	Қорғау әлсіз	Флеш, SD

Тәжірибелік тапсырмалар:

1. Файлдық жүйеге анықтама беріңіз.
2. Файл мен буманың айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. FAT32 және NTFS жүйелерін салыстырыңыз.
4. Файлдармен орындалатын негізгі амалдарды атаңыз.
5. Файлдық жүйенің бұзылу себептерін жазыңыз.

Тапсырма (жағдаяттық):
Компьютерде файл ашылмайды немесе «қолжетімсіз» деген қате шығады.
Орындаңыз:

1. Ақаудың кемінде 3 ықтимал себебін жазыңыз;
2. Әр себепке сәйкес анықтау әдісін көрсетіңіз;
3. Әр себепке шешу жолын ұсыныңыз.

Нәтижені кесте түрінде рәсімдеңіз:

Себеп	Анықтау әдісі	Шешу жолы

Бақылау сұрақтары:

1. Файлдық жүйе дегеніміз не?
2. Файл мен бума деген не?
3. NTFS жүйесінің артықшылығы қандай?
4. Файлдық жүйе не үшін қажет?
5. Файлдарды қорғау қалай жүзеге асырылады?

Студенттің өз бетінше практикалық тапсырмалары:

1. Өз компьютеріңіздегі файлдық жүйені анықтаңыз.
2. Бір бума құрып, оның ішіне 3 файл орналастырыңыз.
3. Файл атын өзгертіп, оны басқа бумаға көшіріңіз.
4. «Файлдық жүйенің маңызы» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.

№19. Тәжірибелік сабақ
Тақырыбы: Жадыны басқару. Бет бойынша ұйымдастырылуы
Сабақтың мақсаты:

- Жадыны басқару ұғымын түсіндіру;
- Бет бойынша жадыны ұйымдастыру принципін меңгеру;
- Виртуалды жадпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Жадыны басқару ұғымы.
2. Негізгі жады және виртуалды жады.
3. Бет (page) және беттеу (paging) түсінігі.
4. Бет бойынша ұйымдастырудың артықшылықтары.

Теориялық мәлімет:
Жадыны басқару — операциялық жүйенің негізгі қызметтерінің бірі. Ол бағдарламалар мен деректерді жедел жадта тиімді орналастыруды қамтамасыз етеді. Бет бойынша ұйымдастыру кезінде жад бірдей көлемдегі беттерге бөлінеді, бұл фрагментацияны азайтып, жадыны тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Әдістемелік нұсқаулар:

1. Жады шектеулі ресурс болып табылады.
2. Виртуалды жады қатқыл диск есебінен кеңейтіледі.
3. Бет өлшемі әдетте 4 КБ немесе 8 КБ болады.
4. Бет кестесі виртуалды және физикалық адрестерді байланыстырады.
5. Беттеу жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.

Кесте 1 – Жадыны басқару түрлері

Түрі	Сипаттамасы	Артықшылығы	Кемшілігі
Үздіксіз	Бір аймаққа жүктеу	Қарапайым	Фрагментация
Сегменттеу	Логикалық бөлу	Икемді	Күрделі
Беттеу	Тұрақты беттер	Тиімді	Кесте қажет

Тәжірибелік тапсырмалар:

1. Жадыны басқару дегеніміз не?
2. Виртуалды жады ұғымын түсіндіріңіз.
3. Бет және беттеу деген не?
4. Беттеу жүйесінің артықшылықтарын атаңыз.
5. Беттеу мен сегменттеуді салыстырыңыз.

Тапсырма (жағдаяттық):

Компьютерде бірнеше бағдарлама бір уақытта жұмыс істегенде жүйе баяулайды.

Орындаңыз:

1. Ақаудың кемінде 3 себебін жазыңыз;
2. Әр себепке анықтау әдісін көрсетіңіз;
3. Әр себепке шешу жолын ұсыныңыз.

Кесте түрінде рәсімдеңіз:

Себеп	Анықтау әдісі	Шешу жолы

Бақылау сұрақтары:

1. Жадыны басқару не үшін қажет?
2. Виртуалды жады дегеніміз не?
3. Беттеу қалай жүзеге асады?
4. Бет кестесінің қызметі қандай?
5. Бет бойынша ұйымдастырудың артықшылығы неде?

Студенттің өз бетінше практикалық тапсырмалары:

1. Өз компьютеріңіздегі виртуалды жады көлемін анықтаңыз.
2. Бірнеше бағдарламаны қатар іске қосып, жадты пайдалануын бақылаңыз.
3. «Бет бойынша жадыны ұйымдастырудың тиімділігі» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.

№20. Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Телекоммуникациялық қатынас құруды басқару

Сабақтың мақсаты:

- Телекоммуникациялық қатынас ұғымын түсіндіру;
- Компьютерлік желілер арқылы байланыс орнату принциптерін меңгеру;
- Желілік қатынасты басқару дағдыларын қалыптастыру.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Телекоммуникациялық қатынас ұғымы.
2. Деректерді беру арналары.

3. Желілік протоколдар және олардың қызметі.
4. Қатынасты басқару тәсілдері.

Теориялық мәлімет:

Телекоммуникациялық қатынас құру - компьютерлер мен құрылғылар арасында ақпарат алмасуды ұйымдастыру процесі. Бұл процесс арнайы протоколдар, байланыс арналары және желілік құрылғылар арқылы жүзеге асырылады. Қатынасты басқару деректердің сенімді және қауіпсіз берілуін қамтамасыз етеді.

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Байланыс кабельдік және сымсыз түрде жүзеге асады.
2. Желілік протоколдар деректерді беру ережелерін анықтайды.
3. TCP/IP – ең кең таралған протоколдар жиынтығы.
4. Қатынасты басқару деректердің жоғалуын болдырмайды.
5. Желілік қауіпсіздік телекоммуникацияда маңызды рөл атқарады.

Кесте 1 – Телекоммуникациялық құралдар

Құрал	Қызметі	Ерекшелігі	Мысал
Модем	Интернетке қосу	Сигнал түрлендіру	ADSL
Маршрутизатор	Трафикті бөлу	Бірнеше құрылғы	TP-Link
Коммутатор	Желіні кеңейту	Жылдам	Switch
Wi-Fi адаптер	Сымсыз байланыс	Ыңғайлы	USB Wi-Fi

Тәжірибелік тапсырмалар:

1. Телекоммуникациялық қатынас дегеніміз не?
2. Байланыс арналарын атаңыз.
3. TCP/IP протоколының қызметін сипаттаңыз.
4. Желілік қатынасты басқару кезеңдерін жазыңыз.
5. Қауіпсіз байланыс орнату жолдарын көрсетіңіз.

Тапсырма (жағдаяттық):

Жергілікті желіге қосылған компьютер интернетке шыға алмай отыр.

Орындаңыз:

1. Ақаудың кемінде 3 ықтимал себебін жазыңыз;
2. Әр себепке анықтау әдісін көрсетіңіз;
3. Әр себепке шешу жолын ұсыныңыз.

Нәтижені кесте түрінде рәсімдеңіз:

Себеп	Анықтау әдісі	Шешу жолы

Бақылау сұрақтары:

1. Телекоммуникациялық қатынас дегеніміз не?
2. Желілік протокол деген не?
3. TCP/IP не үшін қолданылады?
4. Маршрутизатордың қызметі қандай?
5. Қауіпсіз желі қалай ұйымдастырылады?

Студенттің өз бетінше практикалық тапсырмалары:

1. Өз компьютеріңіздің желілік параметрлерін тексеріңіз.

2. Жергілікті желіге қосылған құрылғыларды анықтаңыз.
3. «Қауіпсіз телекоммуникациялық байланыс» тақырыбында 5–6 сөйлем жазыңыз.